

# Todo ideal propio está contenido en un ideal maximal

**Teorema 1.** Sea  $I \subsetneq R$  un ideal de un ACU  $R$

$$\implies \exists J \text{ ideal maximal de } R \text{ tal que } I \subseteq J.$$

**Demostración:** Consideramos el conjunto  $\Sigma := \{J \subset R \text{ ideal} : I \subset J \wedge I \neq R\}$ .

- $\Sigma \neq \emptyset$  porque  $I \in \Sigma$ .
- $(\Sigma, \subset)$  está parcialmente ordenado.
- Si  $\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$  es una colección de ideales en  $\Sigma$  totalmente ordenada por inclusión, entonces tiene una cota superior en  $\Sigma$ , que es  $J := \bigcup_{\lambda \in \Lambda} J_\lambda$ .

Como  $J \neq \langle 1 \rangle$  (si  $1 \in J \implies \exists \lambda \in \Lambda : 1 \in J_\lambda \implies J_\lambda = R$ , contradicción), por el Lema de Zorn,  $\Sigma$  tiene un elemento maximal  $M$ . ■

## Referenciado en

- Todo anillo tiene un ideal maximal